

CÁC BỔ ĐỀ CỐT LÕI HÌNH HỌC PHẪNG

(Ứng dụng trong các bài toán Hình học Vận dụng cao / Chuyên Toán)

Bổ đề 1: Hệ thức khoảng cách Trực tâm và Cặp tia đẳng giác

Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn $(O; R)$ có trực tâm H . Khi đó:

- $\widehat{BAH} = \widehat{CAO} = 90^\circ - \widehat{B}$ (Tia AH và AO đẳng giác trong góc $\widehat{BAC}$).
- $AH = 2R \cos \widehat{BAC}$. Đặc biệt, nếu $\widehat{BAC} = 60^\circ$ thì $AH = R = AO$.

Bổ đề 2: Đường đối cực của một điểm đối với đường tròn qua Tứ giác toàn phần

Cho tứ giác toàn phần $AXDY.PH'$ nội tiếp đường tròn (O) (với AD là đường kính, $X = PA \cap (O)$, $Y = PD \cap (O)$). Khi đó, giao điểm của các cặp cạnh đối và giao điểm của hai đường chéo tạo thành tam giác tự cực. Đặc biệt, đường đối cực của điểm P đối với (O) đi qua giao điểm của XY và AD , đồng thời đi qua trực tâm tương ứng H' .

Bổ đề 3: Định lý La Hire

Trong mặt phẳng cho đường tròn (O) . Điểm M nằm trên đường đối cực của điểm N khi và chỉ khi điểm N nằm trên đường đối cực của điểm M .